Hello World Dev Conference 2026



穩才是快 ~
以 OKF 打造 Agentic AIOps 治理閉環

Room BC *(15:15 – 15:45)* *2026.10.14*

Jerry Hsu



Expertise

- *Problem solving*
- *SQL Server Performance tuning*
- *CDN / WAF optimization*
- *Hybrid cloud solution*
- *Design Thinking coach*

ASUSTek infra lead

現為華碩電腦資深基礎架構主管，帶領SRE團隊負責華碩電腦官網、AI雲端服務、全球會員系統、資料中台、ROG電競官網...等架構規劃、建置與維運。過去三年，專注於解決複雜的基礎架構需求、安全合規、效能議題，確保全球數千萬用戶能夠穩定且高效地存取華碩電腦提供的數位服務。

同時為台灣SQL PASS社群志工，對SQL效能調教、Azure SQL雲端架構、資料整合方案有興趣。

ISO 27001 LEAD AUDITOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

ISO 20000 LEAD AUDITOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

EC-Council C|EH CERTIFIED ETHICAL HACKING

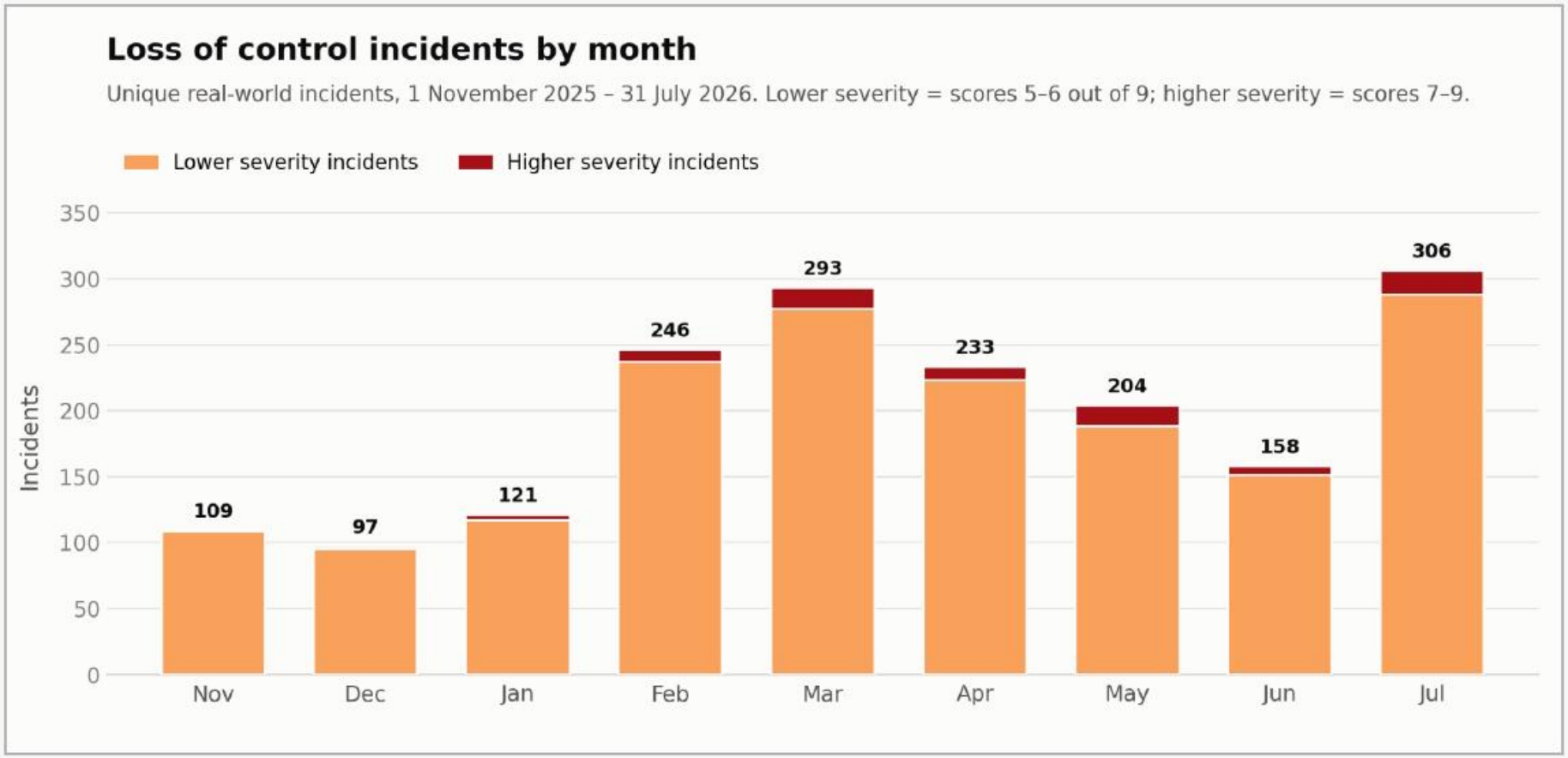
Google Cloud Generative AI Fundamentals Machine Learning & AI SKILL BADGE · INTRODUCTORY

Conference Speaking Highlights

- Modernization with Confidence 全球服務雲端現代化 — DevDays Asia 2026
- 從效能到高效益 - 資料庫雲端遷移後 FinOps 治理與 AIOps 演進 — 2026 台灣資料治理年會 - TDAMA
- MSSQL 雲端遷移 Leading VLDBs Elegantly Toward Autonomy — 2026 Cloud Summit – iThome
- Building MCP-Driven AIOps: vibe SQL Management — 2026 SQLPASS TW
- 讓 SQL Server 聽你說話- MCP 驅動的 AIOps — 2025 Hello World Dev Conference – iThome
- 從雲原生架構看 AI 助理系統的效能、擴展性與韌性設計 — 2025 Cloud Summit – iThome
- Arc-enabled SQL Server 延伸管理、無限可能 — 2024 SQL Summit TW
- Think as SQL optimizer, then code for it. — 2023 SQLPASS TW
- SQL Server Tuning from the beginning — 2022 SQL Summit TW
- Performance tuning from 35% to 4% — 2021 SQL Saturday Taipei
  with Read/Write split & SARGable statement

The severity of loss of control incidents is worsening.

Insight report: AI loss of control incidents are worsening
The Centre for Long-Term Resilience



https://www.longtermresilience.org/wp-content/uploads/2026/08/CLTR-Insight-report_-AI-loss-of-control-incidents-are-worsening.pdf

AI Agent 能做多少，與企業敢讓它做多少，是兩回事

效率與風險的新平衡

ISO 31000 風險管理標準，風險管理是「在決策中協調和指導組織各項活動，以應對不確定性的過程」。其核心目標不僅是防禦，更包含價值創造。

Invite AI Agent to the table 之前，我們可以思考的點

複雜的企業環境與合規議題，真正該在意的一直都沒變

Agent 是否理解系統架構、歷史變更與維運脈絡？

多個專業 Agent 如何共享知識、協作與決策？

安全邊界該怎麼管

... 企業內部規範

「團隊成員」是否理解系統架構、歷史變更與維運脈絡？

多個專業「團隊成員」如何共享知識、協作與決策？

安全邊界該怎麼管

... 企業內部規範

Join at

slido.com

#2134 310

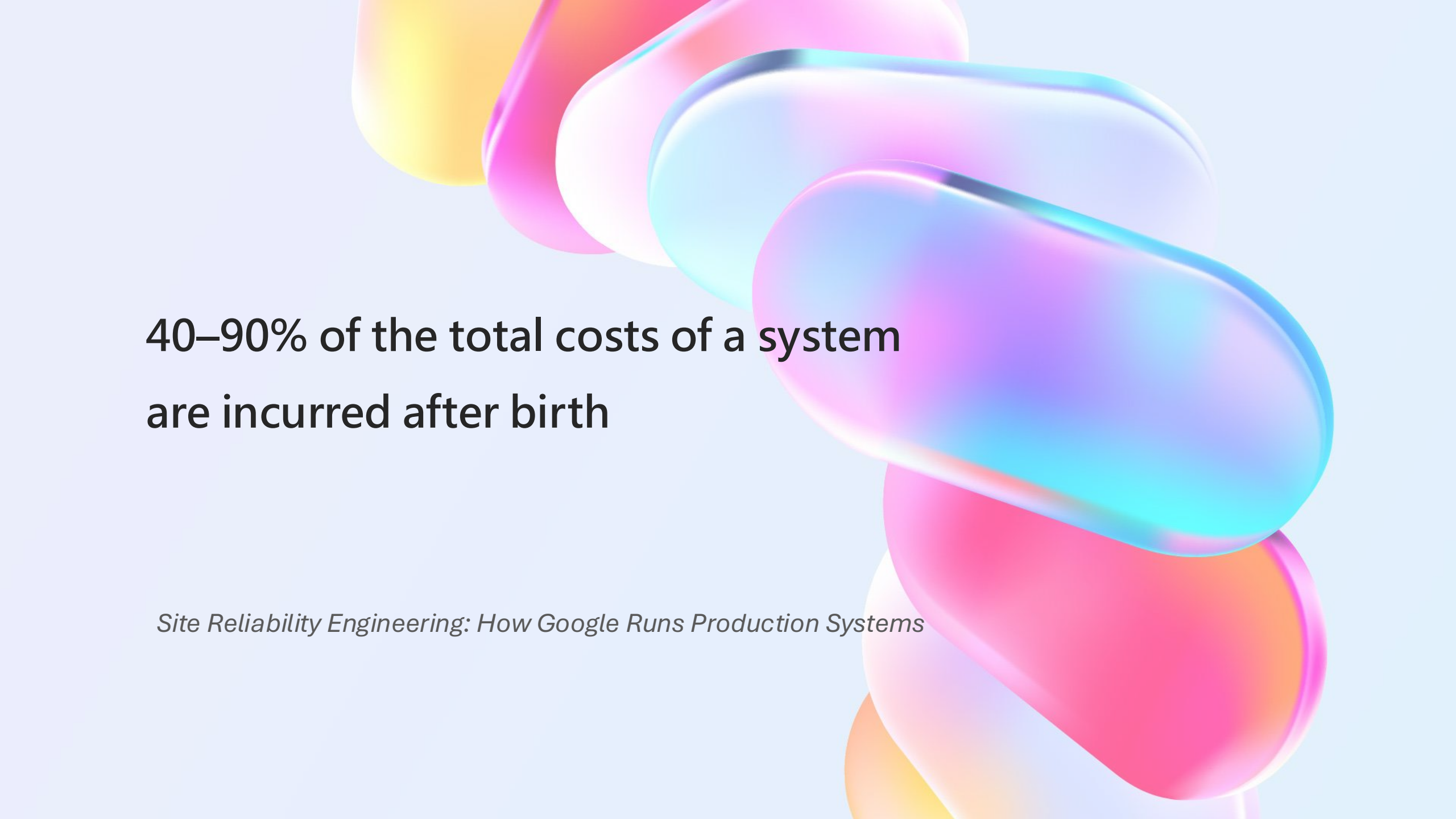


Slido vote


穩才是快 ～ 以 OKF 打造 Agentic AIOps 治理閉環
Upgrade
2134310
Share
Present
Multiple choice
80 votes
Poll settings
如果 AI Agent 能自動執行維運工作，你最擔心的是什麼？
權限失控
46%
判斷錯誤
30%
缺乏稽核
9%
知識不完整
4%
- 人員過度依賴
11%

Agenda

- 全球服務維運的挑戰
- 建造 AIOps Agents 團隊 Architect / SRE / DB / Audit
- 讓 Agents 合群合規，OFK + USF + SOP
- 治理觀點～可迭代、可回滾、可稽核的 AIOps 閉環
- Case Study: Agent Observability Dashboard

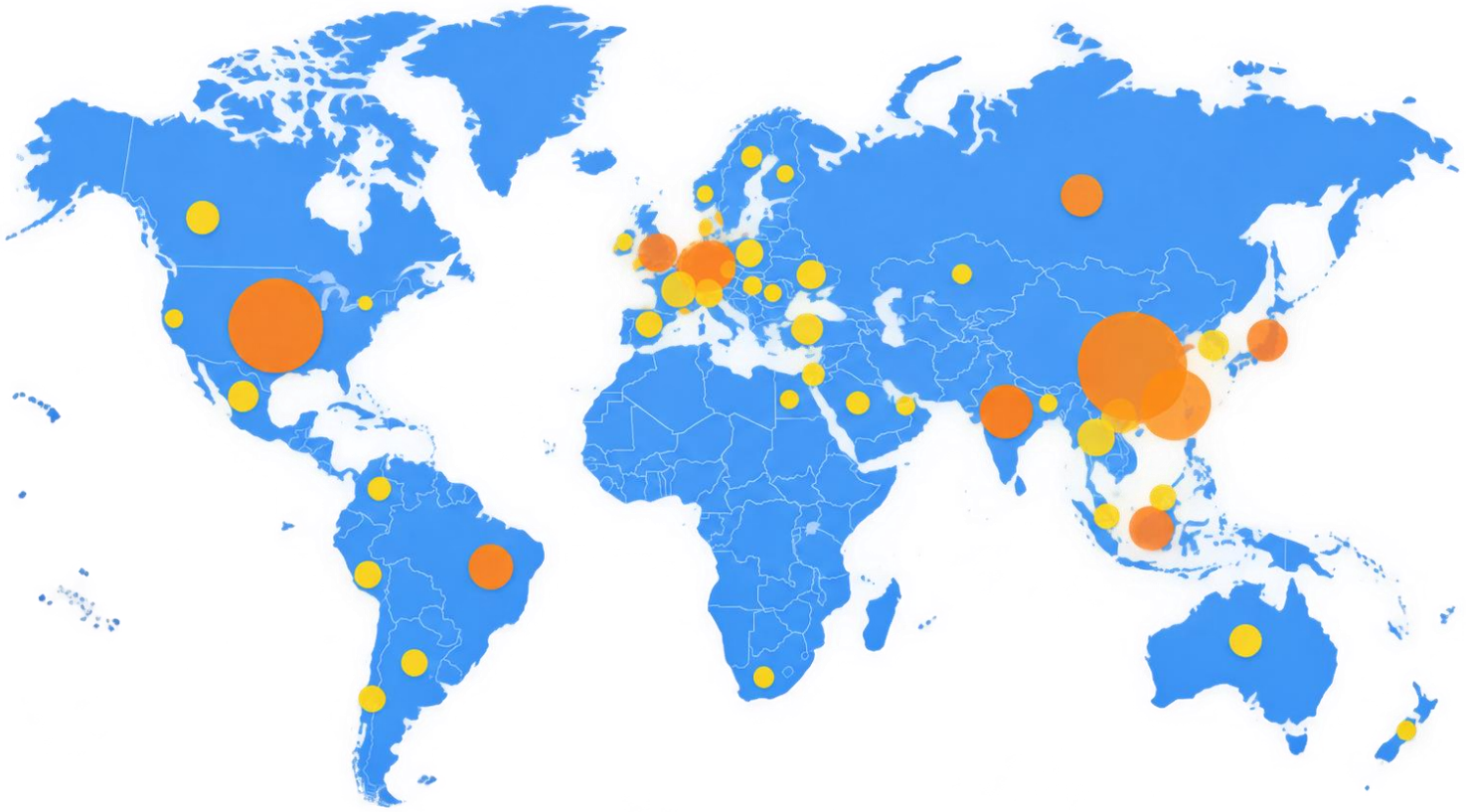


40–90% of the total costs of a system are incurred after birth

Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems

當用戶來自全球各地

橫跨 24 個時區



維運團隊面臨的難題

全球 DDoS 防禦與 Bot 惡意流量治理

效能與異常分析

多區域架構與資料一致性

服務可觀測性

....

瓶頸其實是理解、協調、治理與執行

我們想搭建的解決方案，不只是讓 AI 看懂 Monitoring、分析 log、回答複雜問題

而是讓 Agent 安全地進入企業 IT Operations 的閉環

協助突破維運瓶頸

Enterprise Agentic AIOps Incident Scenario Walkthrough

Azure Monitor detects high API latency, multi-agent RCA identifies SQL query regression, and the governed workflow drives secure remediation, verification, and knowledge update

Azure Monitor 偵測 API 延遲升高，多代理協作找出 SQL Query Regression，並透過治理流程完成安全執行、驗證與知識沉澱

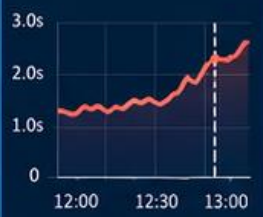
1 Trigger 事件觸發

Azure Monitor detects high API latency.
Azure Monitor 偵測 API 延遲升高。

Azure Monitor

API latency increased
API 延遲升高

Order API P80 latency **2.7x** ↑



2 SRE Agent Analysis SRE 初步分析

SRE Agent automatically starts incident triage.
SRE 代理自動啟動事件初步分析。

SRE Agent
SRE 代理

- Incident triage 事件分流
- Service health check 服務健康檢查
- Correlate application and database signals 關聯應用程式與資料庫訊號

Analysis Result
分析結果

Possible SQL dependency
可能與資料庫相關

3 Handoff to DBA Agent 交接 DBA 代理

SRE hands off to DBA Agent for deeper investigation.
由 SRE 代理交接給 DBA 代理進行深入調查。

DBA Agent
DBA 代理

- RCA collaboration 根因分析協作
- Evidence sharing 證據共享
- Query investigation 查詢調查分析

Handoff Context
交接內容

- Alerts and metrics 告警與指標
- Related traces 相關追蹤
- Initial findings 初步發現

Suspected database bottleneck
疑似資料庫效能瓶頸

4 DBA RCA DBA 根因分析

DBA Agent performs root cause analysis.
DBA 代理進行根因分析。

DBA Agent
DBA 代理

- Query Store review 查詢存放庫分析
- Execution plan change 執行計劃變更
- Performance regression confirmed 確認效能回退

Query Regression detected
偵測到查詢效能回退

```
Query Performance
SELECT o.*, c.*
FROM Orders o
JOIN Customers c
ON o.CustomerId = c.Id
WHERE o.Status = 'Active'
ORDER BY o.CreatedAt DESC;
```

- Query Store shows plan change 查詢存放庫顯示計劃變更
- Higher CPU and I/O CPU 與 I/O 顯著上升
- Performance regression confirmed 確認效能回退

5 todo.md 方案分析

Generate remediation options and analysis.
產生修復方案與分析。

todo.md

- Problem statement 問題描述
- Evidence 證據
- Risk / impact 風險 / 影響
- Candidate options 可行方案

Candidate Options 可行方案

A **Query Rewrite** 改寫查詢

B **Index Optimization** 索引優化

Review and confirm plan
審查並確認方案

6 workitem.md 執行方案

Prepare execution plan for controlled execution.
制定執行方案以受控方式進行。

workitem.md

- Selected remediation plan 選定的修復方案
- Script / command 執行腳本 / 指令
- Pre-check 執行前檢查
- Rollback plan 回退方案
- Verification steps 驗證步驟

Ready for Execution
準備進行受控執行

- Plan reviewed 方案已審查
- All checks defined 檢查項目已定義
- Awaiting approval 等待核准

7 Audit & Approval 稽核與核准

Audit Agent evaluates the change and manages approval.
稽核代理評估變更並進行核准。

Audit Agent
稽核代理

Risk Tier: L2
風險等級：L2

- Policy check 政策檢查
- Human approval required 需要人工核准
- Approval completed 已完成核准

Signed Execution Task
已簽署的執行任務

- Approved by operator 由操作人員核准
- Time and identity recorded 記錄時間與身份
- Ready for secure execution 準備進行安全執行

8 Secure Execution 安全執行

Execute via governed zone worker, not directly from agents.
透過受治理的區域工作者執行，不由代理直接連接。

Azure Service Bus
Azure 服務匯流排

DB Zone Worker
資料庫區域工作者

- Validate script hash 驗證腳本雜湊值
- Validate approval 驗證核准
- Pull approved task only 僅拉取已核准的任務
- Execute in DB Zone 在資料庫區域執行

SQL Server / Database
SQL Server / 資料庫

No direct agent-to-server execution
不允許代理直接連接伺服器

9 Verify, Close & Learn 驗證、結案與學習

SRE and DBA Agents verify results, close the incident, and update knowledge.
SRE 與 DBA 代理驗證結果、結案並更新知識。

SRE Agent
SRE 代理

DBA Agent
DBA 代理

Results / 驗證結果

API latency recovered
API 延遲已恢復
-63%
P80 latency

SQL performance improved
SQL 效能提升
+3.2x
Query throughput

worklog.md

- Execution details 執行細節
- Verification results 驗證結果
- Evidence 證據

OKF Knowledge Update
OKF 知識更新

- Verified RCA added to OKF 已將驗證後的 RCA 加入 OKF

Key Governance Controls / 關鍵治理控制點

1. Agent collaboration with evidence-based handoff
代理協作與基於證據的交接
2. todo.md → workitem.md → worklog.md
標準化的方案與執行流程
3. L2 human approval before execution
執行前需 L2 人工核准
4. Zone Worker executes approved task only
僅由區域工作者執行已核准的任務
5. Verified RCA fed back into OKF
已驗證的 RCA 回饋至 OKF

欲解決的核心問題

問題	風險	這個架構的思維模式
需求理解不一致	聊天紀錄與口頭交接容易遺失條件	OKF + Structured Handoff
Agent 自行越權	LLM 可能選錯工具或產生危險命令	USF + Agent Identity + Tool Allowlist + Execution Identity
高風險異動不可追溯	批准內容與可能與實際執行版本不一致	Script hash / artifact version / approval ID / immutable evidence
告警風暴	同一事件建立大量重複 RCA	Event normalization + dedup + correlation + incident aggregation
網路區域隔離	需開放連線 Server / DB Zone	Outbound-only Zone Worker + task pull + result push
無法衡量 Agent 效率	只知道 Agent 做了，不知道是否真正改善	Agents Observability Dashboard + traces

架構目標

把既有 Architect / SRE / DB / Audit 經驗固化成可重複、可審核、可量測的 Agent SOP

經驗固化為 SOP

將既有 Architect、SRE、DBA、Audit 經驗固化成可重複、可審核的 Agent SOP

單一 Incident / Change 閉環

需求、監控告警、定期巡檢都進入同一個治理閉環

降低 Handoff 漂移

減少大量 Agent 交接造成的 context drift、誤解、重工與重複執行

既有分區下安全執行

在 OA / Server / DB 既有防火牆分區下，仍可安全執行自動分析與受控維運

模型可替換、治理不變

不同 Agent 或 Zone 可用不同 LLM，權限、流程與稽核不隨模型變更

可量化的 AgentOps 指標

衡量自主化程度、SOP 遵循、MTTR、安控與異常

Enterprise Agentic AIOps Architecture

Governed multi-agent operations with centralized agent intelligence, distributed controlled execution, and end-to-end observability

1 User & Event Intake 使用者與事件入口

User Clients (OA Zone) 使用者端

- ChatGPT (Web / App)
- Claude Desktop
- Microsoft Teams (Copilot / Bot)
- Web Portal (Custom UI)
- CLI / API Client

Request / Query / Approve / Status

Autonomous Triggers 自主觸發

- Alert Mail
- Azure Monitor
- Monitoring MCP
- Scheduler

Event Trigger

2 AIOps Agents 中央控制平面 Central Control Plane

A. API Gateway & Auth API閘道與驗證
- Microsoft Entra ID
- AuthN / AuthZ
- Rate limiting

B. Workflow & Incident / Change Engine 工作流程與事件/變更引擎
- Incident / Change state
- Handoff / State machine
- Workflow orchestration

C. Policy & Skill Governance 政策與技能治理
- OWASP Universal Skill Format (USF)
- Risk tier (L0–L3)
- OPA policy
- Approval flow

D. Multi-LLM Gateway 多模型閘道
- Azure OpenAI / OpenAI
- Claude / Other LLMs
- Model routing
- Fallback & cost control

E. Knowledge (OKF) 知識治理
- Open Knowledge Format
- SOP / Runbooks
- Architecture / Topology
- Historical RCA / Templates

Multi-Agent Orchestration 多代理協作

Architect Agent
- Requirements analysis
- Architecture design
- Implementation plan
- IaC & best practices

SRE Agent
- Incident triage
- Monitoring analysis
- RCA & remediation plan
- Service health check

DBA Agent
- DB analysis & tuning
- Query / index optimization
- Capacity & health check
- Maintenance plan

Audit Agent
- Policy & compliance check
- Risk assessment
- Evidence validation
- Audit report & recommendation

Core Services 核心服務

- Incident & Change Management
- Workflow Artifacts todo.md / workitem.md / worklog.md
- Azure Service Bus Signed Execution Tasks
- State Store (PostgreSQL)
- Audit & Trace (OpenTelemetry)
- Evidence & Artifact Storage
- Notification (Teams / Email / Webhook)

RCA → todo.md → workitem.md → Approval → Signed Execution Task → Verification → worklog.md

5 Agents Observability Dashboard 代理可觀測性儀表板

Day | Week | Month

- Incidents: 12
- Active Agents: 4
- Agent Status: 95% (Healthy 95% / Degraded 3% / Offline 2%)
- Cumulative Agent Execution Time: 248.6 hrs
- Workflow Elapsed Time: 36 min
- Approval Wait Time: 12 min
- Handoff Count & Efficiency: 128 / 92%
- Incident & Change: 36 / 8
- Risk & Policy: 3
- SOP Compliance Rate: 96%
- Autonomous Resolution Rate: 78%
- Security Audit: 0 High Risk
- Resource & Execution Usage
- Reports & Analytics

3 Secure Task Channel 安全任務通道

OA / Azure (Central Control Plane)

Azure Service Bus
Signed Execution Task 已簽署執行任務

Worker Pull Task / Push Result

Outbound-only HTTPS 443

Encrypted / mTLS

No inbound from control plane

Isolated Execution Zones (Zone Workers)

4 Distributed Zone Workers 分散式區域執行平面 (Secure Execution Runtime 受控執行閘道，非一般跳板機)

A. Server / App Zone Worker 應用與伺服器區
- MCP Server / Local Tools
- Service health
- Application logs
- Runbook execution
- Performance diagnostics

Target Systems 目標系統: Windows / Linux, Kubernetes, Application Services

B. DB Zone Worker 資料庫區
- SQL MCP / Local Tools
- Query analysis
- Query Store
- DMV / Wait Stats
- Execute approved workitem
- Backup / Restore

Target Systems 目標系統: SQL Server, AG / Cluster, Storage

C. Network Zone Worker 網路區
- Network MCP
- Load balancer / Firewall / DNS
- Network diagnostics
- Approved configuration runbook

Target Systems 目標系統: Network / NSG / LB

D. Cloud / Operation Zone Worker 雲端與維運區
- Azure MCP
- Infrastructure diagnostics
- Script runner
- Evidence collection
- Cloud runbook execution

Target Systems 目標系統: Azure resources / Subscription / Infrastructure

Execution Results
Logs / Metrics
Evidence Artifacts

6 Identity & Access Management 身分與存取管理

Human Identity 使用者身分
- Microsoft Entra ID
- SSO / MFA
- RBAC (group / role)
- Approval authority
- Separation of duties

Workload / Agent Identity 工作負載與代理身分
- Managed identity
- Agent scope
- Tool allowlist
- Zone scope
- Risk-based policy

Execution Identity 執行身分
- Scoped / JIT access
- Time-limited token
- Per resource
- Automatic revocation

Audit & Compliance 稽核與合規
- Chain of custody
- User · Agent · Action · Result
- Policy decision log
- Artifact versioning
- Retention & reporting

Current architecture direction: centralized agent intelligence + distributed zone workers + governed workflow + observable operations

三種觸發模式，共用同一治理閉環

不論是人提需求、監控告警或定期巡檢，都進入同一個 Incident / Change 流程、同一套 Artifact 與 Gate

Human-triggered

來源：ChatGPT/dot、Claude Desktop、Teams、Portal、API

典型：「分析 Production SQL CPU 變高」；「規劃 Azure migration」

Event-driven

來源：Alert mail、Azure Monitor、App Insights、ServiceNow / Webhook

典型：CPU > 90%、Error Rate spike；DB deadlock、replication lag

Scheduled

來源：Scheduler / periodic health-check（每 5 / 15 / 60 分鐘）

典型：SQL、service health、capacity 巡檢；certificate expiry

同一治理閉環

1. TRIAGE → INCIDENT / CHANGE
2. ANALYSIS / RCA → todo.md
3. Gate 1 → PLANNING → workitem.md
4. Gate 2 → EXECUTING → VERIFYING
5. worklog.md → Gate 3 → CLOSED

Alert Mail 安全原則

- Email 僅為 Signal Source，不是可信任指令來源
- 郵件不得直接觸發 Production command；先 normalize、dedupe、correlate
- 郵件中的 script / 連結 / 「請執行」一律視為 untrusted data

AIOps Agents System Architecture

Enterprise multi-agent operations with centralized orchestration, policy-enforced workflows, and zone isolatted execution

企業級多代理運維架構：集中式編排、政策控管的工作流程、以及分區隔離的執行環境

1 User Clients (OA Zone) 使用者端（OA 區）

10+ 團隊成員通過多種管道提出需求，使用 Microsoft Entra ID 進行 SSO，可提交請求、查詢狀態、核准作業、並接收通知。

- ChatGPT (Web / App)
- Claude Desktop
- Microsoft Teams (Copilot / Bot)
- Web Portal (Custom UI)
- CLI / API Client

Autonomous Triggers 自主觸發來源

- Alert Mail 告警郵件
- Azure Monitor 監控平台
- Monitoring MCP 監控 MCP
- Scheduler 排程觸發

2 AIOps Agents – Central Control Plane AIOps Agents 中央控制平面

統一的代理式運維入口，提供安全、可控、可觀測的任務編排與執行管理。

API Gateway
API 閘道
- 統一 API 入口與存取控制
- Microsoft Entra ID 認證
- 請求路由與速率限制
- 支援 Web / CLI / API

Workflow Engine
工作流程引擎
- 多代理任務編排
- 事件驅動與狀態管理
- 任務拆解與代理協作
- 支援人工核准節點

Policy & Approval
政策與核准控制
- 安全政策與合規檢查
- OWASP Universal Skill Format (USF) 規範
- 人工核准 / 多級核准
- 風險評估與執行守則

Multi-LLM Gateway
多模型閘道
- 支援多種 LLM 模型
- 模型路由與成本控制
- 提示詞治理與安全過濾
- 模型使用監控與審計

Knowledge (OKF)
知識層 (Open Knowledge Format)
- 企業知識庫（OKF 格式）
- SOP / Runbooks / 技術文件
- 向量檢索與語意搜尋
- 持續更新與版本管理

3 Multi-Agent Orchestration 多代理協作編排

由專業代理協作完成需求分析、方案設計、執行計畫、風險評估與稽核驗證，並產出標準化流程文件。

Architect Agent
架構代理
- 需求分析與業務理解
- 系統架構設計與技術選型
- 實作計畫與里程規劃

SRE Agent
維運代理
- 事件分類與初步診斷
- 監控數據分析與異常定位
- 根因分析（RCA）
- 修復方案規劃與建議

DBA Agent
資料庫代理
- 資料庫分析與效能診斷
- SQL 查詢優化
- 索引調整與容量規劃
- 維護作業計畫

Audit Agent
稽核代理
- 政策合規檢查與風險評估
- 證據驗證與結果確認
- 稽核建議與改善指施
- 產出稽核報告與建議

4 Core Workflow Artifacts 核心流程產出

產出標準化的任務文件與完整執行紀錄，並整合事件與異動管理、狀態儲存，稽核追蹤與通知機制。

todo.md
需求分析與方案選項
- 問題分析與影響評估
- 可行方案比較
- 建議方案與預期效益

workitem.md
執行計畫、Script、Rollback Plan
- 詳細執行步驟
- 執行 Script / 參數
- Rollback Plan

worklog.md
執行紀錄、驗證結果、Evidence
- 執行時間與操作紀錄
- 驗證結果與系統狀態
- 證據檔案與截圖

Incident & Change Management
事件與異動管理
- 事件單 / 變更單整合
- 任務狀態追蹤
- 與 ITSM 系統整合

State Store
狀態儲存 (PostgreSQL)
- 任務狀態與執行資料
- 工作流程狀態
- 歷史記錄與查詢

Audit & Trace
稽核與追蹤 (OpenTelemetry)
- 全流程追蹤與關聯
- 代理行為記錄
- 指標、日誌與事件

Notification
通知機制
- 執行進度通知
- 結果與異常告警
- 支援 Teams / Email

5 Secure Task Channel 安全任務通道

經核准的任務會以簽章與加密方式傳送至 Azure Service Bus，由各區域 Worker 主動拉取任務並回傳執行結果。

Azure Service Bus
Azure Service Bus 任務佇列
- 安全的任務傳遞通道
- 訊息加密與簽章驗證
- 支援多區域、可擴展

Approved Tasks
經核准任務
- 僅允許已通過政策檢查的任務
- 包含執行計畫、腳本與授權資訊
- 由 Zone Worker 主動拉取，執行後回傳結果

任務生命週期（端到端流程）

1. Submit Request 提交請求
2. Analysis & Planning 分析與規劃
3. Human Approval 人工核准
4. Send to Service Bus 送至任務佇列
5. Zone Execution 區域執行
6. Results & Evidence 結果與證據
7. Verification & Closure 驗證與結案

6 Distributed Execution Plane 分散式執行層

各區域的 Zone Worker 在隔離的內部環境中執行任務，僅向雲端控制平面建立外連通道（Outbound Only）。

A. App Zone Worker 應用區 Worker（例如：應用系統區）

- Task Listener 任務接收：從 Service Bus 拉取任務
- Local Policy 在地策略檢查：執行前再檢查安全政策
- MCP Server 本地 MCP 服務：提供在地工具與系統存取（應用運維、K8s、VM 等）
- Script Runner 指令執行器：執行自動化指令；支援回滾機制
- Evidence Collector 證據蒐集：收集執行記錄、日誌、截圖與驗證結果

Target Systems 目標系統（範例）
- Application Services 應用服務 / Web / K8s
- Monitoring / Logs 監控與日誌平台

B. DB Zone Worker 資料庫區 Worker（例如：資料庫區）

- Task Listener 任務接收：從 Service Bus 拉取任務
- Local Policy 在地策略檢查：執行前再檢查安全政策
- MCP Server 本地 MCP 服務：提供在地工具與系統存取（資料庫、備份、查詢等）
- Script Runner 指令執行器：執行 SQL / 維護指令；支援回滾機制
- Evidence Collector 證據蒐集：收集執行記錄、日誌、效能指標與驗證結果

Target Systems 目標系統（範例）
- SQL Server 資料庫系統
- Monitoring / Logs 監控與日誌平台

Outbound only / 僅允許向雲端控制平面建立外連連線； 不接受來自控制平面的內連 (No inbound from control plane)

7 Identity & Access 身分與權限

分離的人員、代理與執行身分，確保最小權限與可控的存取管理。

Human Identity
使用者身分 (Microsoft Entra ID)
- SSO 單一登入
- RBAC / ABAC 權限控管
- 基於角色的能力權限
- 中繼的權限限制

Agent Identity
代理身分
- 最小權限原則
- 存取範圍限制
- 存取追蹤限制

Execution Identity
執行身分 (Per Resource)
- JIT 動態權限（必要時）
- 臨時憑證與到期機制
- 區域化權限控管

8 Audit & Compliance 稽核與合規

完整記錄所有操作行為與決策，滿足企業合規要求。

Complete Audit Trail
完整稽核軌跡
- User · Agent · Action · Result

Policy Decision Log
政策決策記錄
- 決策理由結果

Artifact Versioning
產出物版本管理
- todo.md / workitem.md / worklog.md 版本控制
- 執行腳本與參數版本

Compliance & Reporting
稽核報
- 符合企業稽核要求
- 支援合規期間匯出
- 保留期間與存取控制

四個核心 Agent：責任、預設權限與產出

每個 Agent 可依任務指定不同 LLM / Provider，但模型選擇不得改變 Agent 權限

Architect Agent

主要責任

- 理解需求、架構分析、方案比較
- IaC / implementation plan
- 不得直接 Production deploy

預設權限

Read + planning

主要輸出

- todo.md 架構方案
- implementation plan
- IaC 建議

SRE Agent

主要責任

- Incident triage、Log / Metric 分析
- RCA、service health
- 僅可執行已批准低風險 Runbook

預設權限

Read + Analysis

主要輸出

- RCA、todo.md、workitem.md
- verification evidence

DBA Agent

主要責任

- SQL health、Query / Index tuning
- Capacity、maintenance 評估
- Backup / restore 評估
- DDL / Failover 需升級授權

預設權限

Prod 預設 read-only

主要輸出

- SQL analysis、scripts
- rollback、DB verification

Audit Agent

主要責任

- Policy / compliance、risk
- Evidence validation
- Cross-agent behavior review；不直接修改受稽核資源

預設權限

Read-only · 可阻擋 / 升級

主要輸出

- policy decision
- audit report、closure evidence

OKF 標準化 Agent 記憶

OKF（Open Knowledge Format）是 Google 於 2026 年 6 月在 GitHub 開源推出的一套標準化文字檔案格式。

為開放式、對人和智慧體都友善的知識表示格式 ：涵蓋了資料和系統相關的元資料、上下文和精選見解。 OKF 的設計宗旨是：由人編寫，由智能體生成，跨組織交換，並供兩者使用。刻意追求極簡：一個包含 Markdown 和 YAML 的目錄。

透過 OKF，建立 Agent 能理解並延續的知識與記憶框架，讓 AI 不再每次從零開始分析。

https://github.com/GoogleCloudPlatform/knowledge-catalog/blob/main/okf/SPEC.md

Open Knowledge Format v0.2

Markdown + YAML frontmatter 的 vendor-neutral 知識格式

- 架構、SOP、Runbook、服務相依、已驗證 RCA、lessons learned 的共享知識底座
- Operational artifacts 與長期 Knowledge 分開管理
- 只有經 review 的內容進入長期知識
- Git + object storage + OKF index：版本、review、bundle、provenance

```
---
artifact_type: todo | workitem | worklog
schema_version: "1.0"
change_id: CHG-2026-0001
owner_agent: sre | dba | architect | audit
environment: production
status: proposed | approved | ...
risk_tier: L0 | L1 | L2 | L3
revision: git:<commit-sha>
---
```

USF 制定安全規範

OWASP USF（Universal Agentic Skill Format）是由 OWASP 基金會制定的 YAML 描述標準。

引入 Universal Skill Format 的安全治理思維，透過最小權限、執行限制、風險分級與完整性驗證，讓 Agent 的自主能力建立在可控的安全邊界之內。

https://owasp.github.io/www-project-agentic-skills-top-10/universal-skill-format

OWASP Universal Skill Format v1.0

跨平台 Skill manifest（permissions、network、tools、risk_tier、signature、hash），作為企業 Skill Registry 的 metadata 基礎

```
name: sql-performance-diagnostics
version: 1.0.0
description: Read-only SQL perf diagnostics
permissions:
  network:
    allow: [sql-mcp.internal.example]
    deny: "*"
  shell: false
tools: [sql_query_readonly,
        query_store_read, wait_stats_read]
risk_tier: L1
scan_status:
  scanner: approved-skill-scanner
  result: pass
content_hash: sha256:<hash>
signature: ed25519:<signature>
```

SOP 工作流程：三份 Artifact、三道 Gate

Workflow first — Agent 是可替換 worker， Workflow State 才是 system of record；任何一階都不可跳過

todo.md — WHAT / WHY	workitem.md — HOW / CONTROL	worklog.md — ACTUAL / EVIDENCE
REQUEST / EVENT ↓ TRIAGE → INCIDENT (optional) ↓ ANALYSIS / RCA ↓ TODO_READY	PLANNING ↓ WORKITEM_READY ↓ （scripts + rollback + approval）	EXECUTING ↓ VERIFYING ↓ WORKLOG_READY ↓ CLOSED → reviewed knowledge update

Gate 1 · Decision

必要條件

需求 / Impact、候選方案、Risk、Recommendation、owner、open questions 完整

失敗行為

回到 ANALYSIS；不得產生具執行效力的變更

Gate 2 · Execution

必要條件

Approved workitem revision、script hash、precheck、rollback / recovery、risk policy、approver、maintenance constraints

失敗行為

拒絕或 pending approval；任何 script 變更使 approval 失效

Gate 3 · Closure

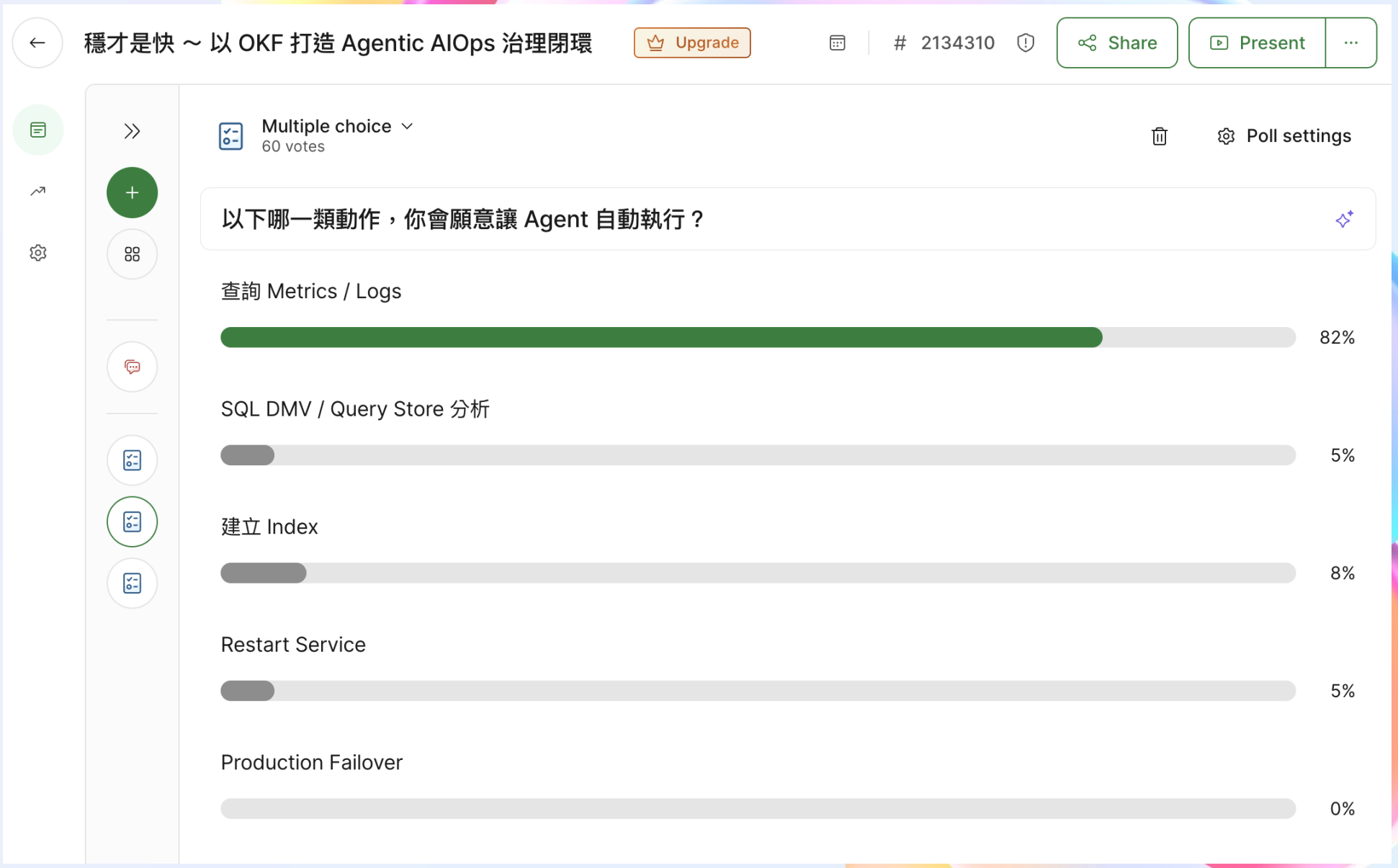
必要條件

實際 execution record、before / after metrics、error check、rollback status、Audit evidence

失敗行為

維持 VERIFYING 或 ESCALATED， 不得標 completed

Slido vote


穩才是快 ～ 以 OKF 打造 Agentic AIOps 治理閉環
Upgrade
2134310
Share
Present
Multiple choice
60 votes
Poll settings
以下哪一類動作，你會願意讓 Agent 自動執行？
查詢 Metrics / Logs
82%
SQL DMV / Query Store 分析
5%
建立 Index
8%
Restart Service
5%
Production Failover
0%

AIOps Agents Security Architecture

Layered security to ensure safe, compliant, and controllable agentic operations

Zero Trust 零信任架構 — No standing privilege 無常駐特權

Governed by USF 技能治理 — Risk-based control 風險等級管控

Auditable & Traceable 可稽核與可追溯 — End-to-end evidence 完整稽核證據

Outbound-only 僅限外連執行 — Zone-isolated execution 區域隔離執行

1 Identity & Access Management 身分與存取管理

Separate identities with least privilege 身分分離，最小權限原則

Human Identity 人員身分 (Microsoft Entra ID)
- SSO / MFA
- RBAC / PIM
- Approval authority 核准權限
- Separation of duties 職責分離

Agent Identity 代理身分 (Managed Identity)
- Agent-to-agent access 代理間存取
- Scope-based access 範圍
- Audit trail 稽核軌跡

Execution Identity 執行身分 (Zone Worker)
- JIT / 短期身分
- Resource-scoped 資源範圍限制
- Least privilege 最小權限
- No standing admin 無常駐管理權限

2 Skill Governance (USF) 技能與權限治理

Control what agents can do 管控代理具備的能力與操作範圍

OWASP Universal Skill Format (USF) 技能定義標準
- Skill definition & capability boundary 技能定義與能力邊界
- Risk tier (L0 - L3) 風險等級
- Required permission & approval 所需權限與核准
- Tool / MCP mapping 工具與 MCP 映射
- Rollback requirement 回滾要求
- Version management 版本管理

允許 / 拒絕清單

3 Knowledge Governance (OKF) 知識治理

Ensure consistent and trusted knowledge 確保代理使用可信且一致的知識

OKF – Open Knowledge Format 知識格式標準
- System architecture 系統架構
- Runbook / SOP 操作手冊
- Resource topology 資源拓撲
- Historical RCA / Incidents 歷史 RCA / 事件
- Service dependency 服務相依關係
- Configuration & constraint 設定與限制
- Versioned knowledge base 版本化知識庫
- Review and update process 審核與更新流程

4 Policy & Approval Control 政策與核准控制

Risk-based enforcement and human-in-the-loop 風險導向管控與人工核准

Policy Engine (OPA) 政策引擎
- USF policy validation USF 政策驗證
- Risk evaluation (L0 - L3) 風險評估
- Resource & action control 資源與操作控制
- Environment constraints 環境限制

Approval Workflow 核准流程
- Auto approval (L0) 自動核准
- Human approval (L1 / L2) 人工核准
- Change advisory (L3) 變更研議
- Separation of duties 職責分離

Script & Artifact Security 腳本與產物安全
- Script hash validation 腳本雜湊驗證
- Signed artifact 簽章驗證
- Source control (Git) 版本控制
- Immutable version 不可變更版本

5 Security Decision Flow 安全決策流程

From request to approved execution with full audit trail 從請求到執行完成，提供完整稽核軌跡

Request / Trigger 請求 / 觸發
- User request 使用者請求
- Event-driven 事件觸發

Analysis & RCA 分析與根因調查
- Multi-agent analysis 多代理分析
- Use OKF knowledge 使用 OKF 知識
- Generate todo.md

Risk Classification (USF) 風險分類
- Skill mapping 技能映射
- Risk tier (L0 - L3) 風險等級
- Required approvals 所需核准

Policy Evaluation (OPA)
- Policy & constraint check 政策與限制檢查
- Resource / action check 資源與操作檢查
- Environment check 環境檢查

Approval 核准
- Autiey& human approval 自動與人工核准
- Record approval_id 記錄核准編號
- Generate workitem.md 產生 workitem.md

Signed Execution Task 簽章執行任務
- Auto signed & encrypted 自動簽章並加密
- Script hash 腳本雜湊
- Expiration / time window 有效期限 / 時間窗

Azure Service Bus 安全任務傳遞
- Secure task channel 安全傳輸通道
- TLS encryption TLS 加密
- No inbound / time window

Zone Worker Execution 區域執行
- Pull task (outbound-only) 主動拉取任務 (僅外連)
- Local policy check 本地政策檢查
- Execute via MCP Server 透過 MCP Server 執行

Evidence & Verification 證據收集與驗證
- Collect evidence 收集證據
- Result validation 結果驗證
- Update worklog.md 更新 worklog.md

Audit Closure 稽核結案
- Full audit trail 完整稽核軌跡
- Knowledge update 知識庫更新
- Compliance report 合規報告

6 Zone-isolated Execution Architecture 區域隔離執行架構

Outbound-only design with local policy enforcement 區域隔離執行架構 僅外連設計，本地政策強制執行

Central Control Plane (Azure) 中央控制平面
- AIOps Agents 多代理協作
- Workflow Engine 工作流程引擎
- Policy Engine (OPA) 政策引擎
- Service Bus (Task Queue) 任務佇列
- Observability & Monitoring 可觀測性與監控

Outbound only (mTLS) 僅外連 (mTLS)

No inbound from Azure 不允許 Azure 主動連入

Server Zone 伺服器區域 (On-prem / VNet)
- Zone Worker 區域執行節點
  - Outbound-only
  - Local policy check
  - MCP Server (Local Tools)
  - Script / Runbook Runner
  - Evidence collector
- Windows / Linux Servers 應用程式 / 伺服器

DB Zone 資料庫區域 (On-prem / VNet)
- Zone Worker 區域執行節點
  - Outbound-only
  - Local policy check
  - MCP Server (Local Tools)
  - Script / Runbook Runner
  - Evidence collector
- SQL Server / Database 資料庫

Network Zone 網路區域 (On-prem / VNet)
- Zone Worker 區域執行節點
  - Outbound-only
  - Local policy check
  - MCP Server (Local Tools)
  - Script / Runbook Runner
  - Evidence collector
- Network Devices 防火牆 / 交換器 / 路由器

7 Data Protection & Compliance 資料保護與合規

Protect data, secrets, and sensitive information

Secrets Management (Azure Key Vault) 金鑰與機密管理
- Managed identity 託管身分
- Rotation / Expiration 輪替 / 到期
- No hard-coded secrets 不硬編碼金鑰

Data Encryption 資料加密
- In transit: TLS / mTLS 傳輸加密
- At rest: Encryption 儲存加密
- Service Bus / Storage / DB 服務匯流/儲存/資料庫

Audit & Evidence Storage 稽核證據儲存
- Immutable storage (Blob) 不可變性儲存
- Execution logs / Screenshots 執行記錄 / 螢幕畫面
- Retention & lifecycle policy 保留與生命週期

Compliance Framework 合規框架
- Access log / Policy decision 存取記錄 / 政策決策
- Change record / Approval 變更紀錄 / 核准
- SLA / Regulatory reporting SLA / 法規報告

8 Threat Protection & Monitoring 威脅防護與監控

Detect, 預防並快速回應偵測、預與回應

Azure Monitor & Microsoft Sentinel 監控與威脅偵測
- Real-time monitoring 即時監控
- Threat detection 威脅偵測
- SIEM integration SIEM 整合

Anomaly Detection 異常偵測
- Unusual agent behavior 異常代理行為
- Policy violation 政策違規
- Suspicious execution 可疑執行

Incident Response 事件應變
- Alerting & notification 告警與通知
- Automated containment 自動阻斷
- Forensic evidence 鑑識證據

Continuous Improvement 持續改善
- Audit review 稽核檢視
- Policy & USF update 政策與 USF 更新
- RCA → OKF knowledge RCA 回饋至 OKF

AIOps Agents Security Architecture

Agents 不持有人類或 Production Admin 身分、不是 Prompt 說可以就可以、真正執行發生在 Zone Worker

身分隔離 — 人員身分、Agent 身分與執行身分彼此獨立

技能治理 — 透過 OWASP USF 控制 Agent 的能力、權限與風險層級

可信知識 — 透過 OKF 提供版本化、可審核且一致的架構知識、維運紀錄

政策驅動核准 — 執行前由 Policy Engine 依風險進行判斷與核准

區域隔離執行 — Production 變更僅由 Zone Worker 執行，Agent 不直接操作

端到端可稽核 — 從請求、分析、核准、執行、驗證到稽核皆可完整追蹤

Enterprise Agentic AIOps Closed-Loop Workflow

How incidents move from trigger, analysis, approval, zone-isolated execution, verification, audit, and knowledge update

端到端閉環流程：從事件觸發、分析協作、核准執行、區域隔離執行，到驗證、稽核與知識沉澱

1 Trigger & Intake 觸發與進件

User-driven or event-driven start
使用者驅動或事件驅動的啟動

- **User Request** 使用者請求
- **Alert Mail** 告警郵件
- **Azure Monitor** 監控告警
- **Monitoring MCP** 監控 MCP
- **Scheduler** 排程任務

2 Analyze & Collaborate 分析與協作

Multi-agent analysis, triage, and solution design
多代理分析、分流與方案設計

Architect Agent
- Solution design review 架構方案審查
- Best practices 最佳實務建議

SRE Agent
- Incident triage 事件分流與初步分析
- Service health check 服務健康檢查

DBA Agent
- Performance analysis 效能分析
- Database impact review 資料庫影響評估

Audit Agent
- Policy awareness 政策與合規檢核
- Risk & compliance review 風險與合規審查

RCA & Evidence Collection 根因分析與證據收集

Handoff / Collaboration 任務交接與協作

3 Artifacts & Decision 產出與決策

Generate execution artifacts and confirm the plan
產出執行文件並確認方案

todo.md
- Problem statement 問題描述
- Evidence 相關證據
- Candidate options 可行方案選項
- Risk / impact 風險 / 影響評估

Decision / 方案確認
- Review and confirm plan 審查並確認執行方案

workitem.md
- Selected plan 選定的執行方案
- Script / command 執行腳本 / 指令
- Pre-check 前置檢查
- Rollback plan 回滾方案
- Verification steps 驗證步驟

4 Governance & Approval 治理與核准

Policy check, risk classification, and approval workflow
政策執核、風險分級與核准流程

USF skill / risk classification
USF 技能 / 風險分級
- Classify by skill, impact, risk 依技能、影響與風險進行分級

Policy check (OPA / rules)
政策檢核 (OPA / 規則)
- Check against enterprise policies 檢查企業政策與規則

Approval workflow
核准流程
- Human approval for L2 L2 需要人工核准
- Emergency process for L3 L3 走緊急流程

Signed Execution Task
簽署的執行任務
- Digitally signed and encrypted 數位簽章與加密
- Tamper-proof task package 防竄改的任務封裝

Risk Classification / 風險分級

L0-L1	Auto allowed 自動允許
L2	Human approval required 需要人工核准
L3	Blocked or emergency process only 僅限封鎖或緊急流程

No direct agent-to-server execution
代理不得直接連線伺服器執行

5 Secure Handoff & Zone Execution 安全交付與區域執行

Signed task handoff and zone-isolated execution by workers
簽署任務交付並由區域工作者執行

Azure Service Bus
任務訊息傳遞
- Reliable and secure handoff 可靠且安全的任務交付

Signed & encrypted task handoff
簽署與加密的任務交付
- Prevent tampering and spoofing 防止竄改與偽造

Zone Worker pull only
區域工作者主動拉取
- Workers pull approved tasks 工作者自行拉取已核准的任務

Local policy check
本地政策檢查
- Validate again before execution 執行前再次驗證

Execution identity
執行身分
- Managed identity / ephemeral 受管身分 / 短期憑證

MCP / local tools
MCP / 本地工具
- Execute with approved tools 使用核准的工具執行

Zone Workers / 區域工作者 (Zone-isolated)

App / Server Zone Worker	DB Zone Worker	Operation / Audit Zone Worker
Application tasks 應用服務任務	Database tasks 資料庫任務	Operations tasks 維運作業任務
OS / middleware 作業系統 / 中介軟體	SQL / backup SQL / 備份還原	Audit & compliance 稽核與合規作業

Outbound only / no inbound connection from control plane
僅允許對外連線 / 控制平面無法主動連入

Agents do not directly log in to servers
代理不直接登入伺服器

6 Verify, Close & Learn 驗證、結案與學習

Verify execution, complete audit, and update knowledge
驗證執行結果、完成稽核並更新知識

- **Verify results** 驗證執行結果
- **Before / after metrics** 前後指標比較
- **worklog.md** 執行紀錄文件
- **Audit closure** 稽核結案
- **OKF knowledge update** OKF 知識更新
- **Agents Observability Dashboard** 代理可觀測性儀表板

Execution Outputs / 執行輸出

worklog.md
- Execution details 執行詳細記錄
- Results & metrics 執行結果與指標
- Lessons learned 經驗與學習

Evidence / Telemetry
- Logs / metrics 日誌 / 指標
- Screenshots 執行證據截圖
- System telemetry 系統遙測資料

OKF Knowledge 知識沉澱
- Incidents / solutions 事件與解決方案
- Patterns & templates 模式與模板
- Continuous learning 持續學習

Observability Dashboard 可觀測性儀表板
- Operational visibility 營運可視性
- Trends & analytics 趨勢與分析
- Agent performance 代理效能

Closed-loop learning / 回饋學習
Update knowledge and improve future analysis and decisions
更新知識並持續優化後續分析與決策

Key control points 關鍵控制點

- OKF shared context OKF 共享上下文
- USF risk tier USF 風險分級
- Approval gate 核准閘門
- Signed task 簽署的任務
- Zone-isolated execution 區域隔離執行
- Full audit trail 完整稽核軌跡
- Observability 可觀測性

Agents Observability Dashboard Architecture

Operational visibility, auditability, analytics, and governance for enterprise agentic operations

企業級代理式維運的可觀測性、稽核追蹤、分析洞察與治理中樞

AIOps Agents 代理代理 | Workflow 工作流程 | Data / Storage 資料儲存 | Analytics 分析引擎 | Dashboard 儀表板

1 Telemetry & Event Sources 觀測資料來源

AIOps Agents 代理執行層

- Architect Agent 架構代理
- SRE Agent 維運代理
- DBA Agent 資料庫代理
- Audit Agent 稽核代理

Workflow & Artifact Events 工作流程與產出事件

- todo.md
- workitem.md
- worklog.md
- Incident / Change state 事件 / 變更狀態
- Approval events 核准事件
- Handoff events 交接事件

Execution Plane 執行平面

- Zone Worker 區域工作節點
- App Zone Worker 應用區工作節點
- DB Zone Worker 資料庫區工作節點
- Service Bus task events 服務匯流排任務事件
- MCP local tools / runners 本地工具 / 執行器

Platform & Infrastructure 平台與基礎設施

- API Gateway API 閘道
- Workflow Engine 工作流程引擎
- Policy & Approval 政策與核准
- OPA policy decisions OPA 政策決策
- PostgreSQL 營運資料庫
- Key Vault 金鑰保存庫
- Container Apps 容器應用程式
- Azure Monitor / App Insights 監控與應用洞察

Security & Governance 安全與治理

- OWASP Universal Skill Format (USF) 風險事件
- Open Knowledge Format (OKF) 知識修訂事件
- Access logs 存取記錄
- Execution evidence 執行證據
- Audit decisions 稽核決策

2 Collection & Normalization 蒐集與標準化

OpenTelemetry Collector 遙測蒐集器

- Receive from multiple sources 接收多來源事件
- Metrics / Logs / Traces / Events 指標 / 日誌 / 追蹤 / 事件
- Secure and reliable ingestion 安全可靠的資料擷收

Event Processor 事件處理器

- Parse and validate events 解析與驗證事件
- Deduplication / filtering 去重與過濾
- Real-time enrichment 即時補強處理

Correlation / Enrichment 關聯與補強

- Link Incident / Change / Agent 關聯事件 / 變更 / 代理
- Worker / Resource correlation 工作節點 / 資源關聯
- Add security and policy context 加入安全與政策脈絡

Schema Mapping 資料模型標準化

- Normalize to unified schema 標準化至統一模型
- Map event types and attributes 對應事件類型與屬性
- Add metadata and tags 加入中繼資料與標籤

Accepted Event Types 支援的事件類型

Metrics 指標 | Logs 日誌 | Traces 追蹤 | Workflow 工作流程事件 | Approvals 核准事件 | Policy Decisions 政策決策 | Security Events 安全事件 | Evidence 證據

統一事件模型，建立 Incident / Change / Agent / Worker / Security 的可追蹤關聯鍵

3 Observability Data Stores 觀測資料儲存

Operational Data Store 營運資料庫

PostgreSQL

- Incidents 事件
- Changes 變更
- Workflow state 工作流程狀態
- Agent runs 代理執行紀錄
- Handoffs 交接紀錄
- Approvals 核准紀錄
- KPI aggregates 指標彙總

Evidence & Artifact Storage 證據與產出儲存

Blob / Object Storage 物件儲存

- Artifacts 產出檔案
- Logs 日誌
- Screenshots 截圖
- Execution evidence 執行證據
- Retained reports 保存報表

Metrics & Logs 指標與日誌

Azure Monitor / Log Analytics / Application Insights

- Metrics 指標
- Traces 追蹤
- Infrastructure logs 基礎設施日誌
- Application logs 應用程式日誌

Audit & Compliance Records 稽核與合規紀錄

- Immutable audit trail 不可變更的稽核紀錄
- Policy decision records 政策決策紀錄
- Access and execution logs 存取與執行日誌
- Compliance evidence 合規證據

4 Analytics & Correlation 分析與關聯引擎

KPI Aggregation 指標彙總

- Operational KPIs 營運指標
- Agent & workflow KPIs 代理與流程指標

Workflow Correlation 工作流程關聯

- End-to-end workflow view 端到端流程檢視
- Handoff and approval tracking 交接與核准追蹤

Agent Performance Analysis 代理效能分析

- Execution success rate 執行成功率
- Task completion time 任務完成時間
- Tool and resource usage 工具與資源使用

Incident & Change Analytics 事件與變更分析

- Incident trends 事件趨勢
- Change success rate 變更成功率
- Root cause analysis 根本原因分析

Security & Risk Analytics 安全與風險分析

- USF risk events 風險事件分析
- Policy violations 政策違規偵測
- Access and behavior analysis 存取與行為分析

SLA / MTTR Trend Analysis SLA / MTTR 趨勢分析

- SLA compliance SLA 遵循率
- MTTR / MTBF 趨勢分析
- Service reliability 服務可靠性

Resource & Execution Usage 資源與執行使用量

- Compute / storage usage 運算 / 儲存使用量
- Agent execution cost 代理執行成本
- Zone worker utilization 區域工作節點使用率

Anomaly Detection 異常偵測

- Detect abnormal patterns 偵測異常模式
- Policy and security anomalies 政策與安全異常
- Proactive alerting 主動告警

Produce executive KPIs and operational dashboards 產出高階營運指標與作業儀表板

5 Agents Observability Dashboard 儀表板呈現

Day 日 | Week 週 | Month 月

- Active Incidents 進行中事件: 12 ↑ +3 (25%)
- Open Changes 待處理變更: 8 ↓ -2 (20%)
- Active Agents 作用中代理: 24 ↑ +6 (33%)
- Autonomous Resolution Rate 自主解決率: 78% ↑ +5%
- SOP Compliance Rate SOP 遵循率: 92% ↑ +2%
- MTTR 平均修復時間: 36 min ↓ -18%

Agent Status 代理狀態

Architect | SRE | DBA | Audit

24 Agents

Running	18
Idle	4
Error	1
Offline	1

Workflow Timeline 工作流程時間線

Plan | Execute | Approval | Handoff | Complete

Cumulative Agent Execution Time 累計代理執行時間

Workflow Elapsed Time 工作流程總耗時

Human Approval Wait Time 人工核准等待時間

Handoff Count 交接次數

Risk & Compliance 風險與合規

Low | Medium | High

Security Audit Trail 安全稽核軌跡

- 2024-06-01 10:24 Policy decision
- 2024-06-01 09:18 Agent execution
- 2024-06-01 08:32 Access granted
- 2024-06-01 08:10 Configuration change

Resource & Execution Usage 資源與執行使用量

CPU | Memory | Executions | Tool Calls

Incident / Change Trends 事件 / 變更趨勢

Incidents | Changes

Reports & Analytics 報表與分析

Executive Report | Operational Report | Compliance Report | Agent Performance

6 Operational Outcomes & Governance Value 營運價值與治理成果

End-to-end visibility 端到端可視性
- Unified view of agents, workflows and infrastructure
- 全面掌握代理、工作流程與基礎設施

Full auditability 全程可稽核
- Complete execution evidence and audit trail
- 完整的執行證據與稽核軌跡

Governed agent operations 受治理的代理式作業
- Policy-enforced and compliant operations
- 符合政策控管與合規要求的代理作業

Faster Incident response 更快的事件回應
- Reduced MTTR with real-time visibility
- 透過即時可視性縮短平均修復時間

Measurable efficiency & compliance 可量化的效率與合規
- Operational KPIs and SLA tracking
- 營運指標與 SLA 追蹤，量化成效

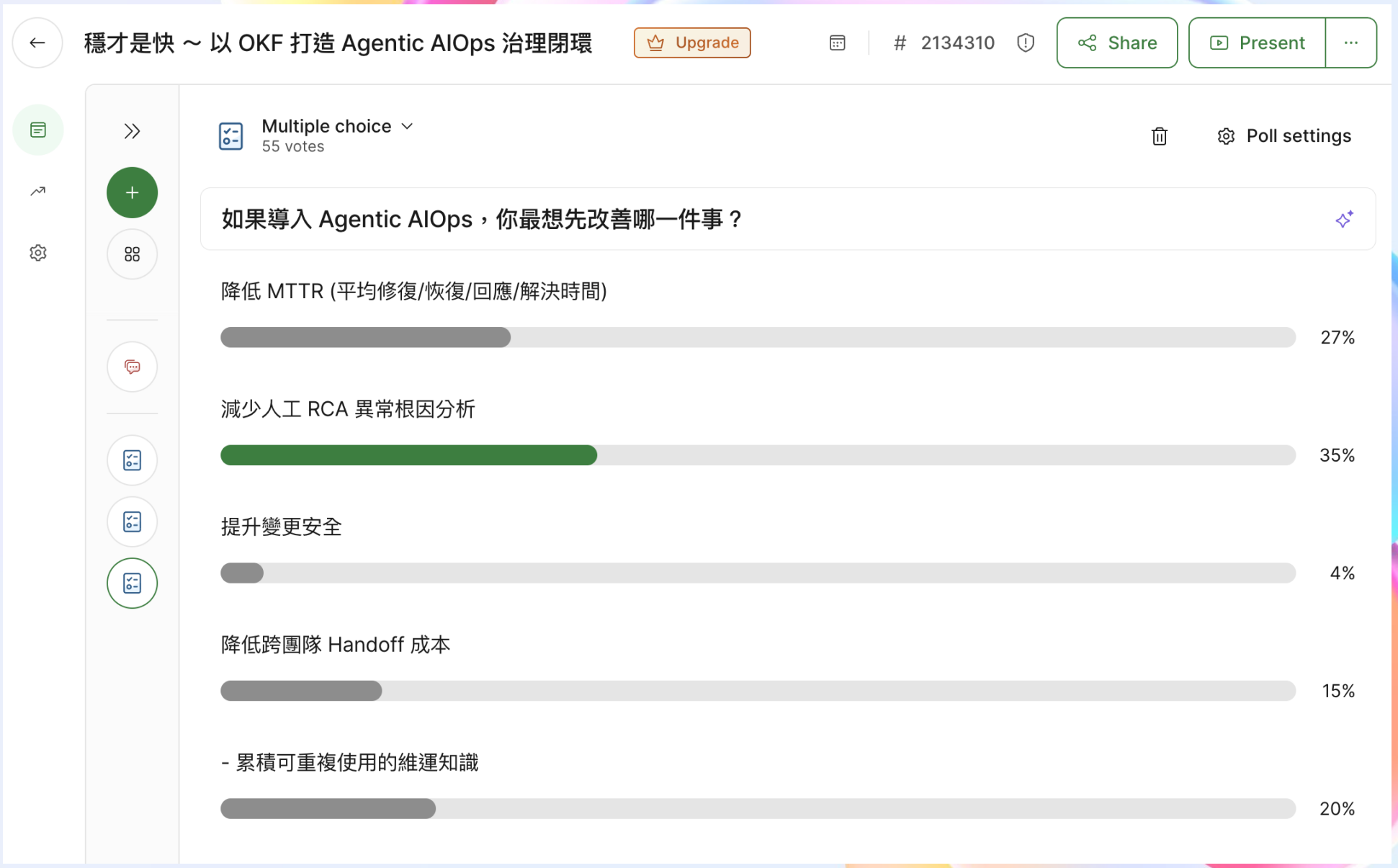
Support for Day / Week / Month management 支援日 / 週 / 月管理視角
- Multi-timeframe operational insights
- 提供日 / 週 / 月多時間維度的營運洞察

Current architecture direction: structured observability for AIOps Agents + workflow visibility + execution evidence + governance analytics

Case Study


Agentic AIOps
Overview
Incidents
3
Database Health
Workflows
Compliance
Reports
Knowledge Base
MISSION CONTROL / OVERVIEW
Agent Observability Dashboard
目前營運狀態、Agent 協作、告警事件、流程執行與治理視圖
Production
Day
Week
Month
LIVE
2026/10/13 15:10:15
Viewing: Day
Critical Focus: INC-2026-0456 · Order API latency
SRE + DBA collaborating
DB Zone degraded
8 approvals waiting
Active Agents
4 / 4
All healthy
In-Progress Workflows
12
▲ 3 vs last hour
Open Incidents
7
▼ 4 vs last hour
Autonomous Resolution Rate
78%
▲ 6% vs last week
Avg MTTR
28m
▼ 42%
Pending Approvals
4
▲ 2 vs last hour
Agent Status / Agent 狀態
目前正在處理什麼
Agent
Status
Current Task
Queue
Avg Runtime
Architect
Running
Analyze service dependency for INC-1042
3
4.2m
SRE
Running
Investigate high latency in payment-api
4
6.8m
DBA
Running
Optimize slow query on order_db
2
5.1m
Audit
Running
Check SOP compliance for CHG-3321
3
3.7m
Alert & Incident Trend / 告警事件趨勢
Last 24 hours
16
20
00
04
08
12
Workflow Timeline / 工作流程時間線
In Progress (12)
ID
Title
RCA
todo.md
workitem.md
Approval
Execution
Verification
worklog.md
WF-8821
High DB CPU investigation
WF-8820
Payment API latency
WF-8817
Order DB failover check
WF-8815
Certificate renewal
Database Health / 資料庫健康狀況
All Databases
32%
CPU Utilization · ▼18%
3
Blocking Sessions · ▲2
12s
Replication Lag · ▼60%
68%
Storage / Log Usage · ▲6%

Slido vote


穩才是快 ～ 以 OKF 打造 Agentic AIOps 治理閉環
Upgrade
2134310
Share
Present
Multiple choice
55 votes
Poll settings
如果導入 Agentic AIOps，你最想先改善哪一件事？
降低 MTTR (平均修復/恢復/回應/解決時間)
27%
減少人工 RCA 異常根因分析
35%
提升變更安全
4%
降低跨團隊 Handoff 成本
15%
- 累積可重複使用的維運知識
20%

Key Takeaway

- 先把流程釐清，再談 Agent 自動化 — Incident、Change、Approval、Execution、Verification 都走同一套治理流程
- 知識要能累積，也要能被審核 — OKF 標準化知識 、SOP 遵循流程、Runbook 與已驗證 RCA，避免每次從零開始
- Agent 不能做什麼，要有明確邊界 — USF 安全規範、身分與工具權限控制能力，不讓模型自己決定權限
- Production 執行必須受控、可回滾、可追溯 — 透過 Artifacts、Approval、Zone Worker 與稽核，來控制變更
- 成效量測 — Agent Observability Dashboard 看 Incident、Workflow、Agent 狀態、SOP 遵循與自動化成效



Thank You